

UML DIAGRAMME D'ÉTAT TRANSITION

Décrire les changements d'états
d'objets à l'aide d'un diagramme
d'état transition

RÔLE DU DIAGRAMME ÉTATS-TRANSITIONS

STATECHART

DIAGRAMME ÉTATS-TRANSITIONS (STATE MACHINE OU STATECHART)

Rôle : Décrire le fonctionnement d'une machine (ou d'un objet) ayant un comportement séquentiel.

Il représente les différents états (situations) dans lesquels peut se trouver la machine (ou l'objet) ainsi que la façon dont cette machine (ou l'objet) passe d'un état à l'autre en réponse à des événements.

On s'intéresse au cycle de vie d'un objet générique d'une classe particulière au fil de ses interactions, dans tous les cas possibles.

DIAGRAMME ÉTATS-TRANSITIONS (STATE MACHINE OU STATECHART)

Cette vue locale d'un objet, qui décrit comment il réagit à des événements en fonction de son état courant et comment il passe dans un nouvel état, est représentée graphiquement sous la forme d'un diagramme d'états.

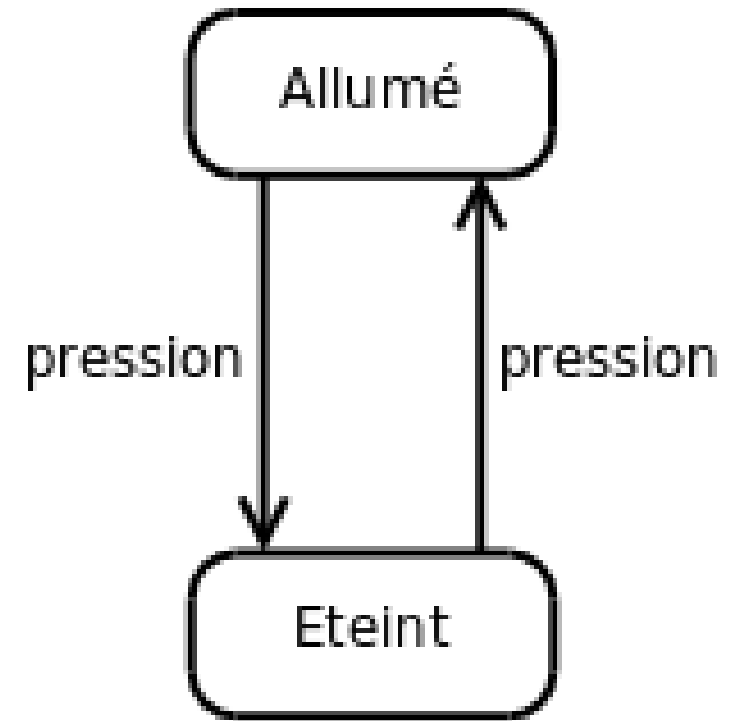


DIAGRAMME ÉTATS-TRANSITIONS (STATE MACHINE OU STATECHART)

Heureusement, toutes les classes du modèle ne requièrent pas nécessairement une machine à états.

Il s'agit donc de trouver les classes qui ont un comportement dynamique complexe nécessitant une description plus poussée.

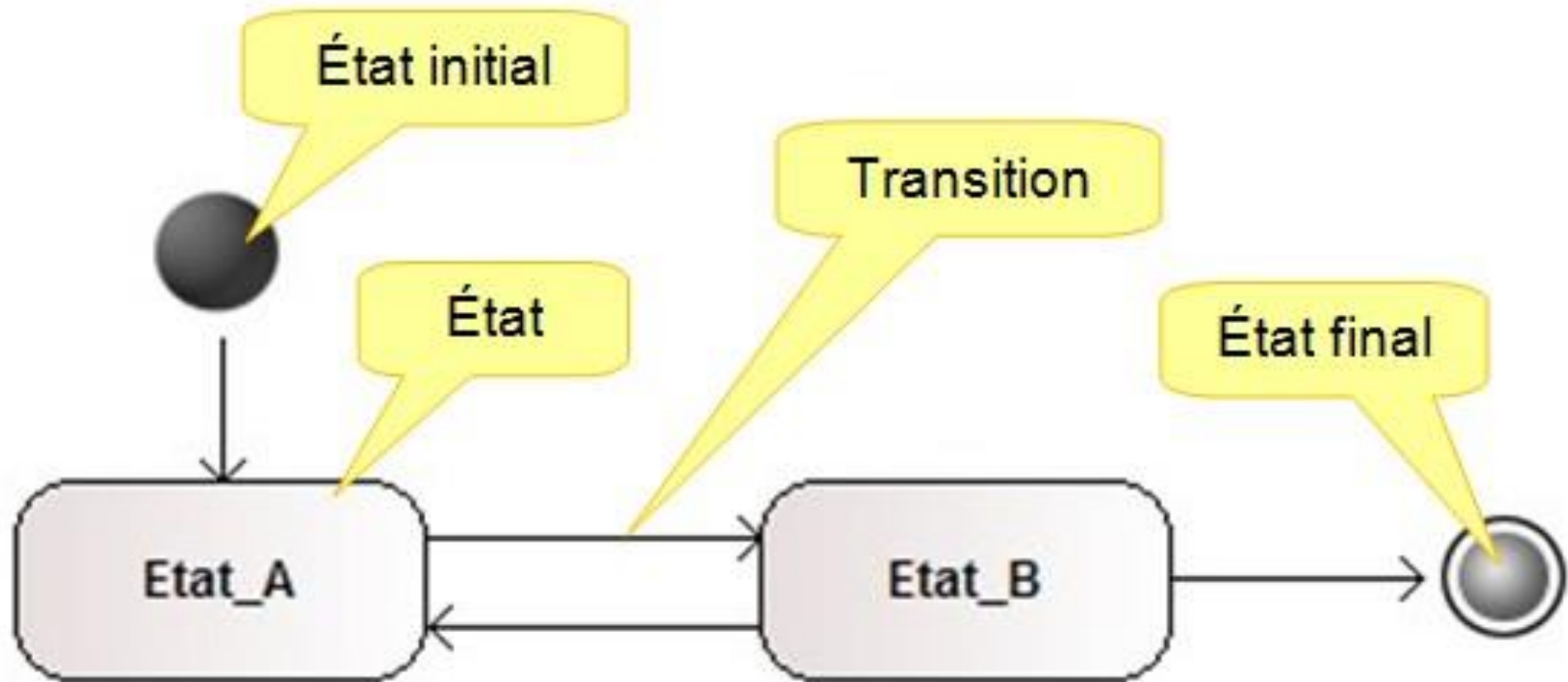
Cela correspond à l'un des deux cas suivants :

DIAGRAMME ÉTATS-TRANSITIONS (STATE MACHINE OU STATECHART)

Les objets de la classe réagissent différemment à l'occurrence du même événement : chaque type de réaction caractérise un état particulier.

La classe doit organiser certaines opérations dans un ordre précis : dans ce cas, des états séquentiels permettent de préciser la chronologie forcée des événements d'activation.

DIAGRAMME ÉTATS-TRANSITIONS - NOTATION DE BASE



ETAT

ETAT

Un état représente une situation stable durant la vie d'un objet pendant laquelle :

- il satisfait une certaine condition,
- il exécute une certaine activité,
- ou bien il attend un certain événement.

ETAT

Un objet passe par une succession d'états durant son existence.

Un état a une durée finie, variable selon la vie de l'objet, en particulier en fonction des événements qui lui arrivent.

Un état est représenté par un **rectangle arrondi** contenant son nom.



ETAT INITIAL ET ÉTAT FINAL

En plus de la succession d'états « normaux » correspondant au cycle de vie d'un objet, le diagramme d'états comprend également deux pseudo-états :

- **L'état initial** du diagramme d'états correspond à la création de l'instance. Il est représenté par un point noir ●
- **L'état final** du diagramme d'états correspond à la destruction de l'instance. Il se représente par un point entouré d'un cercle ◎

EVÉNEMENT

EVÉNEMENT

- C'est un fait qui déclenche le changement d'état
- Il fait passer un objet d'un état à un autre état (désactivation d'un état et activation de l'état suivant).
- Il est lié à la réception d'un signal (d'un message) par l'objet, demandé généralement par un autre objet.

EVÉNEMENT

- Un événement se produit à un instant précis et est dépourvu de durée.
- Quand un événement est reçu, une transition peut être déclenchée et faire basculer l'objet dans un nouvel état.

EVÉNEMENT

- Il existe 4 types d'événements :

Signal (signal event)

Appel d'opération (call event)

Changement (change event)

Temporel (time event)

EVÉNEMENT DE TYPE SIGNAL (SIGNAL EVENT)

- Correspond à la réception d'un signal asynchrone émis par un autre objet ou par un acteur.
- Le signal est très souvent associé à la gestion événementielle d'une structure complexe comme une interface IHM.

EVÉNEMENT DE TYPE SIGNAL (SIGNAL EVENT)

- Un événement de type signal peut être porteur de paramètres et s'écrit comme suit :

nom_événement

ou

nom_événement(paramètre1 ;paramètre2...)

ou

nom_événement(paramètre1 :type-paramètre1 ;paramètre2 :type_paramètre2...)

Différents
niveaux de
précision

EVÉNEMENT DE TYPE SIGNAL (SIGNAL EVENT)

- Les signaux peuvent être déclarés dans le diagramme de classes de la même manière qu'une classe mais en ajoutant le stéréotype <<signal>> au dessus du nom.



EVÉNEMENT APPEL OPÉRATION (CALL EVENT)

- Appel d'une méthode de l'objet courant par un autre objet ou par un acteur.
- Il possède la même syntaxe que l'événement de type signal.
- La méthode est aussi déclarée dans le diagramme de classe, mais à l'intérieur de la classe

EVÉNEMENT DE CHANGEMENT (CHANGE EVENT)

- Il est généré par la satisfaction (vrai ou faux) d'une expression booléenne sur des valeurs d'attributs.
- Il s'agit d'une manière déclarative d'attendre qu'une condition particulière soit satisfaite.
- L'expression est testée en permanence.
- La syntaxe est la suivante :

when(expression booléenne)

EVÉNEMENT TEMPOREL (TIME EVENT)

Les événements temporels sont générés par l'écoulement du temps.

Par défaut, le temps commence à s'écouler dès l'entrée dans l'état courant.

EVÉNEMENT TEMPOREL (TIME EVENT)

Ils sont spécifiés :

- Soit de manière **absolue** : déclenchement à une date précise

Syntaxe : `when(date= « expression précise d'une date »)`

ex : `when(date=17/12/2010)`

- Soit de manière **relative** : déclenchement après une certaine durée passée dans l'état actuel.

Syntaxe : `after(« expression d'une durée »)`

ex : `after(10secondes)`



TRANSITION EXTERNE

TRANSITIONS

Une transition décrit la réaction d'un objet lorsqu'un événement se produit (généralement l'objet change d'état, mais pas forcément).

TRANSITIONS

En règle générale, une transition possède :

Un événement déclencheur

Une condition de garde

Un effet (action, activité)

Un état cible

Exemples d'action

- Mise à jour d'un attribut
- Appel d'opération
- Création ou Destruction d'un autre objet
- Envoi d'un signal à un autre objet.

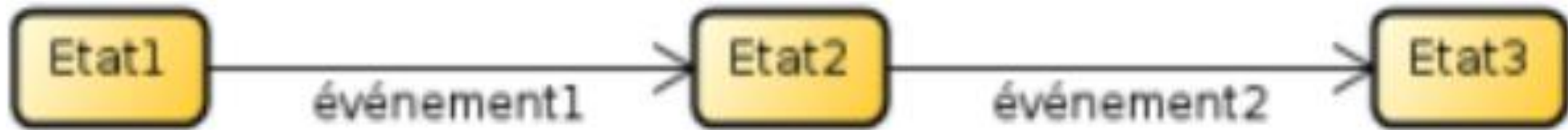
Une transition indique qu'un objet qui se trouve dans un état peut « transiter » vers un autre état (état cible) en exécutant éventuellement certaines activités (effet), si un événement déclencheur se produit et qu'une condition de garde est vérifiée.

TRANSITION EXTERNE

Une transition externe est une transition **qui modifie l'état actif**.

Il s'agit du type de transition le plus répandu.

Une transition entre deux états est représentée par un trait droit fléché allant de l'état source vers l'état cible.



TRANSITION EXTERNE

L'événement qui détermine le franchissement de la transition est indiqué sous forme de texte.

Si la transition est automatique, aucun événement n'est spécifié.

Une transition n'a pas de durée. On dit qu'elle est déclenchée

TRANSITION EXTERNE

Syntaxe de l'événement qui correspond aux détails de la transition :

déclencheur [garde] / effet

Déclencheur

- nom de l'événement qui provoque la transition

TRANSITION EXTERNE

Garde

- **Condition de garde entre []** Une expression booléenne (sur les attributs de l'objet ou les paramètres de l'événement déclencheur) qui **doit être vraie** pour que la transition soit déclenchée. Testée **uniquement** lorsque l'événement déclencheur se produit

Effet

- **Une activité (série d'actions)** à effectuer lors du déclenchement (nom de l'activité précédé de /) Les activités durables (**do-activity**) ont une certaine durée, sont interruptibles et sont associées aux états. Une fois terminé, **l'état cible de la transition devient actif**

TRANSITION EXTERNE - EXEMPLE

Le feu tricolore (avec un bouton appel piéton).





TRANSITION INTERNE

TRANSITION INTERNE

Les états déjà vus n'effectuaient qu'une seule activité.

On peut avoir des états qui effectuent plusieurs activités successivement ou en parallèle.

L'enchaînement de ces activités à l'intérieur d'un même état peut être spécifié grâce à des transitions internes.

La syntaxe d'une transition interne est la même que celle d'une transition externe :

déclencheur [garde] / effet

TRANSITION INTERNE

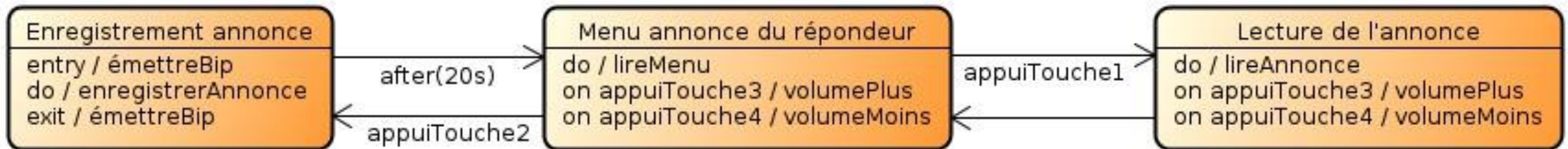
Les transitions internes s'écrivent à l'intérieur de l'état, séparé du nom de l'état par un trait.

Les transitions internes ont des événements particuliers :

Entry	Définit l'activité à exécuter lors de l'entrée dans l'état
Exit	Définit l'activité à exécuter lors de la sortie de l'état
Do	Définit l'activité à exécuter dès que celle définie par entry est terminée
On	(Optionnel) définit l'activité à exécuter à chaque fois qu'on a un événement particulier

TRANSITION INTERNE - EXEMPLE

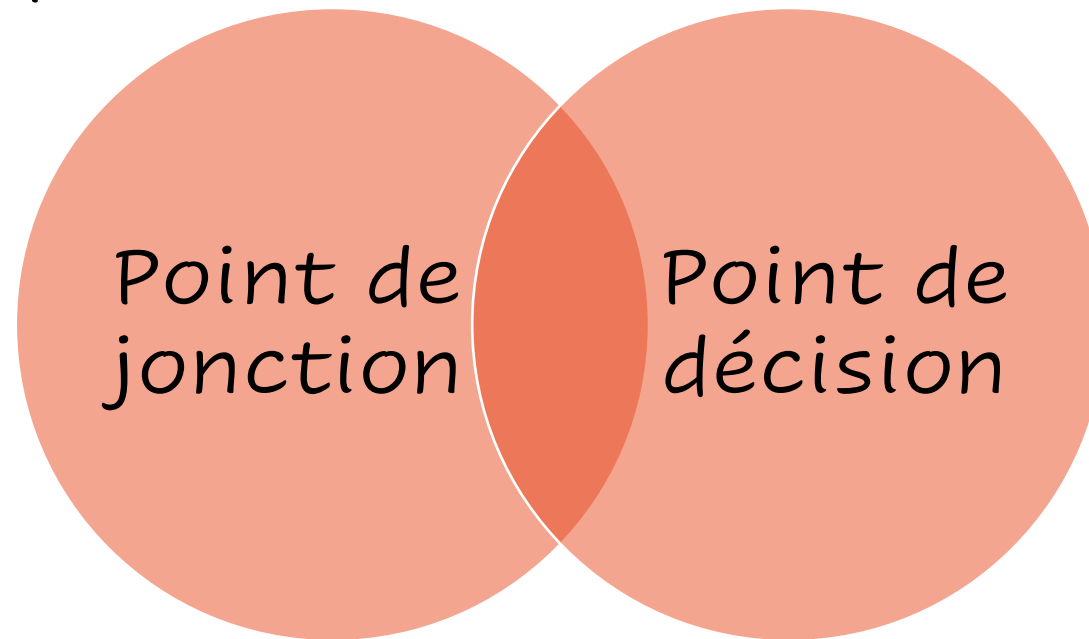
Enregistrement de l'annonce d'accueil d'un répondeur téléphonique



POINT DE CHOIX

POINT DE CHOIX

Il est possible de représenter des alternatives pour le franchissement d'une transition en utilisant des pseudo-états particuliers :



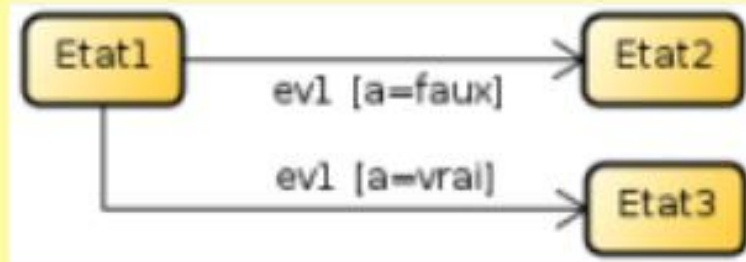
POINT DE JONCTION

Les points de jonction sont représentés par un cercle plein : ●

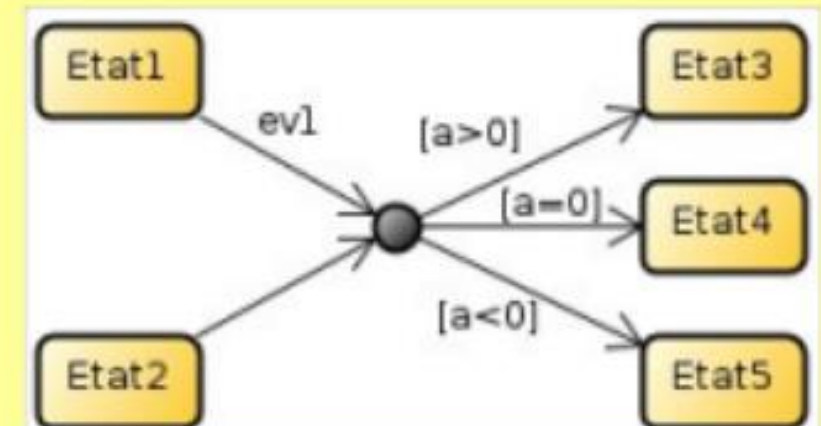
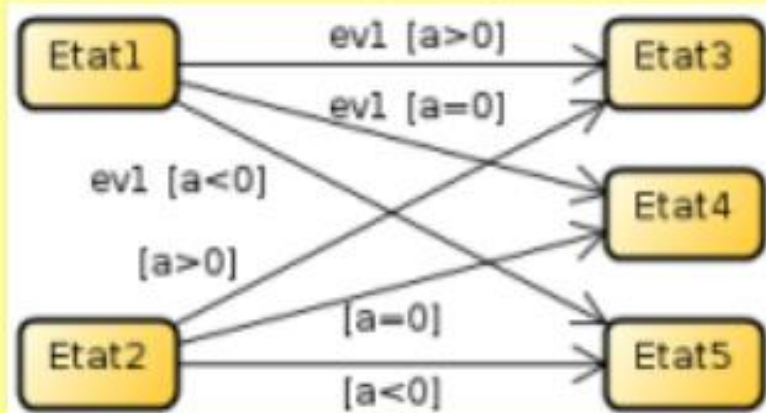
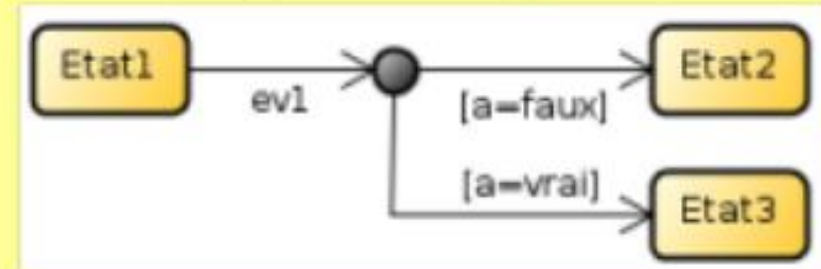
- Ils permettent à plusieurs transitions d'avoir une partie commune en partageant des segments de transition.
- L'utilisation de points de jonction a pour but de rendre la notation des transitions alternatives plus lisible.

POINT DE JONCTION

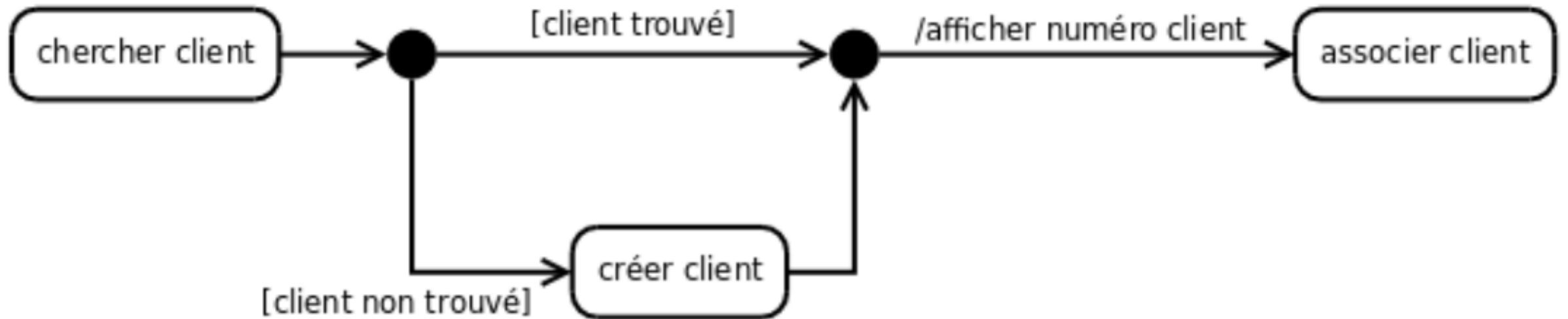
Sans point de jonction



Avec points de jonction

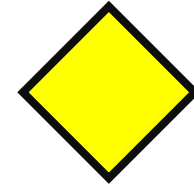


POINT DE JONCTION



POINT DE DÉCISION

Les points de décision (point d'évaluation) sont représentés par des losanges :

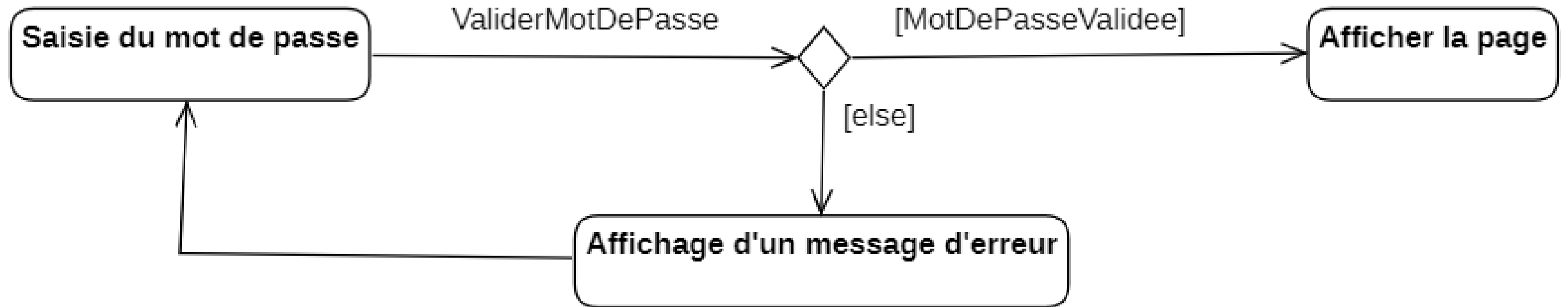


- Ils ont un fonctionnement similaire à celui du point de jonction mise à part qu'on peut sortir de l'état d'origine dès que le segment avant le point de décision est franchissable (même si aucun des segments après le point de décision n'est franchissable).

POINT DE DÉCISION

- Un segment de transition derrière un point de décision ne peut pas comporter d'événement.
- Le choix du segment à franchir derrière le point de décision se fait au moment de l'arrivée sur le point de décision. Cela permet aux segments qui sont derrière le point de décision d'avoir une condition de garde qui dépend d'éléments qui sont définis par une activité effectuée lors du franchissement du segment de transition avant le point de décision.

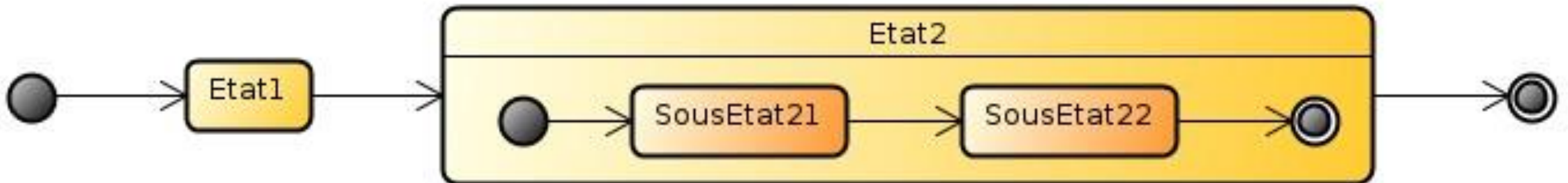
POINT DE DÉCISION



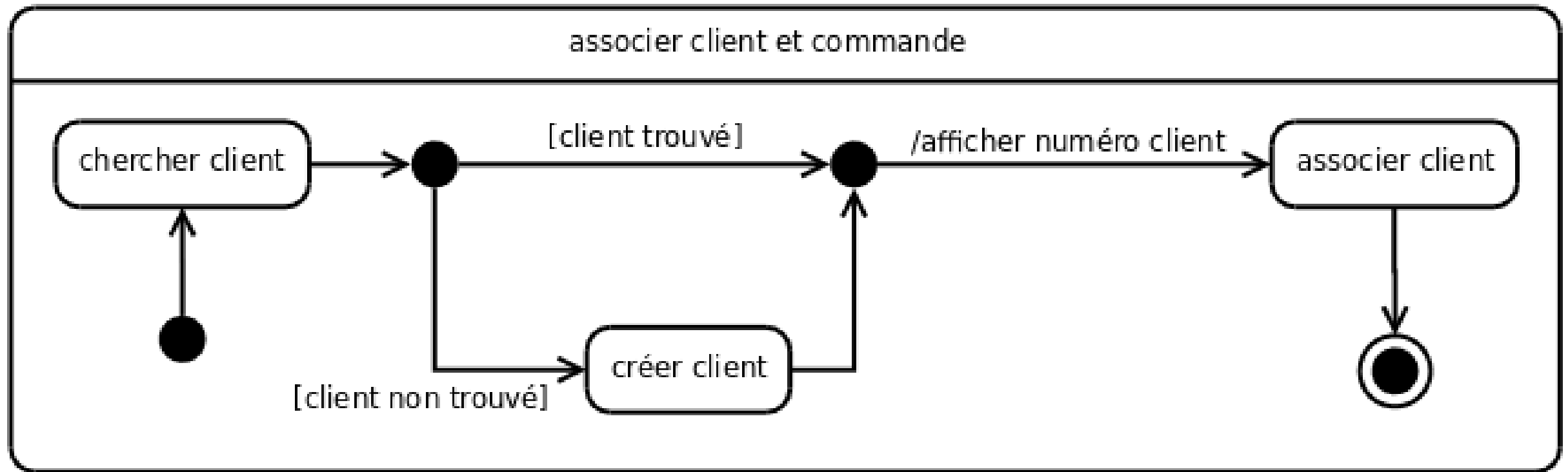
ÉTAT COMPOSITE

ÉTAT COMPOSITE

Un état simple ne possède pas de sous-structure, mais uniquement, le cas échéant, un jeu de transitions internes. Un état composite est un état décomposé en régions contenant chacune un ou plusieurs sous-états.



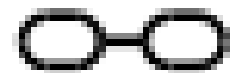
ÉTAT COMPOSITE



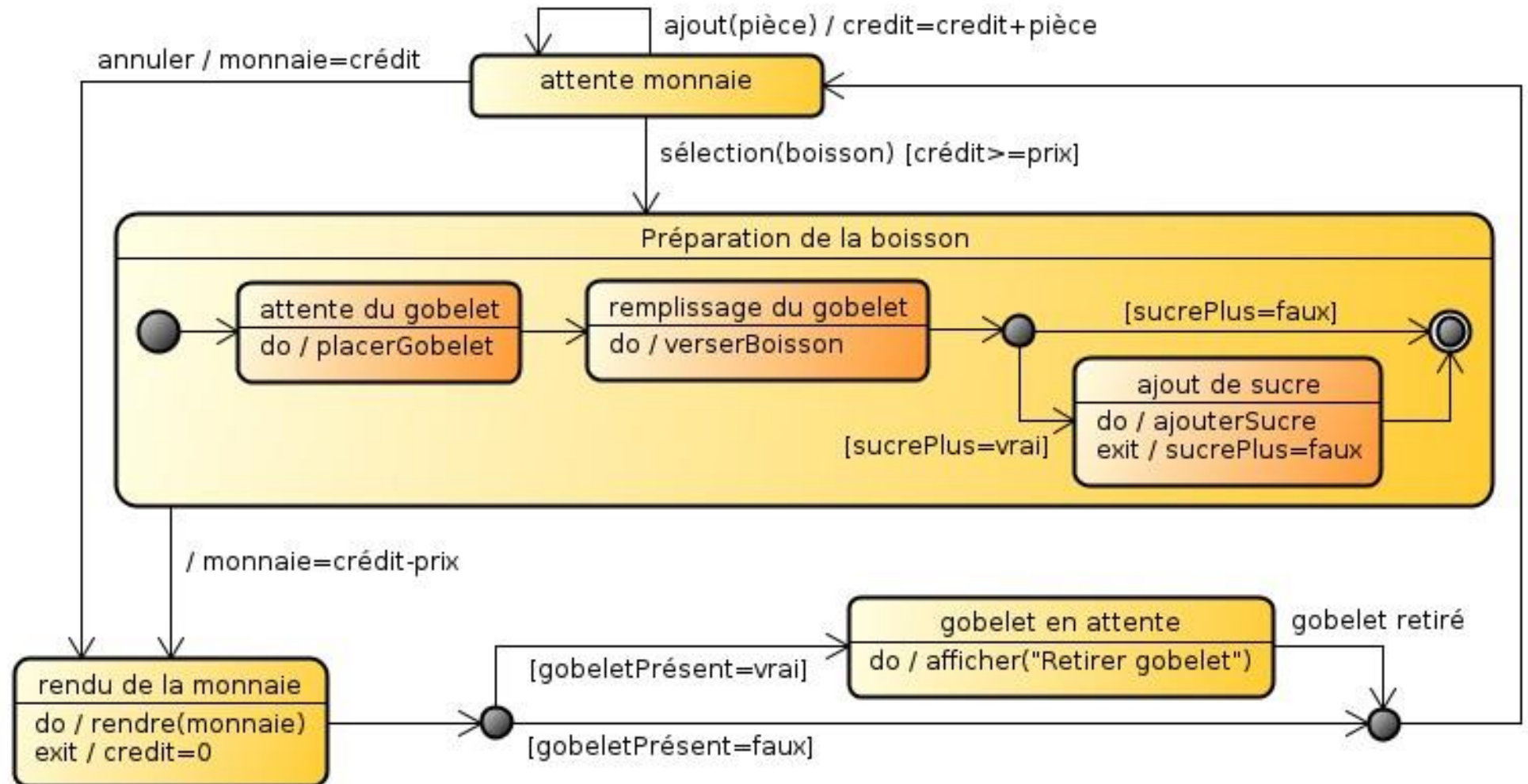
ÉTAT COMPOSITE

Implicitement, tout diagramme d'états-transitions est contenu dans un état externe qui n'est usuellement pas représenté. Cela apporte une plus grande homogénéité dans la description : tout diagramme d'états-transitions est implicitement un état composite.

associer client et commande

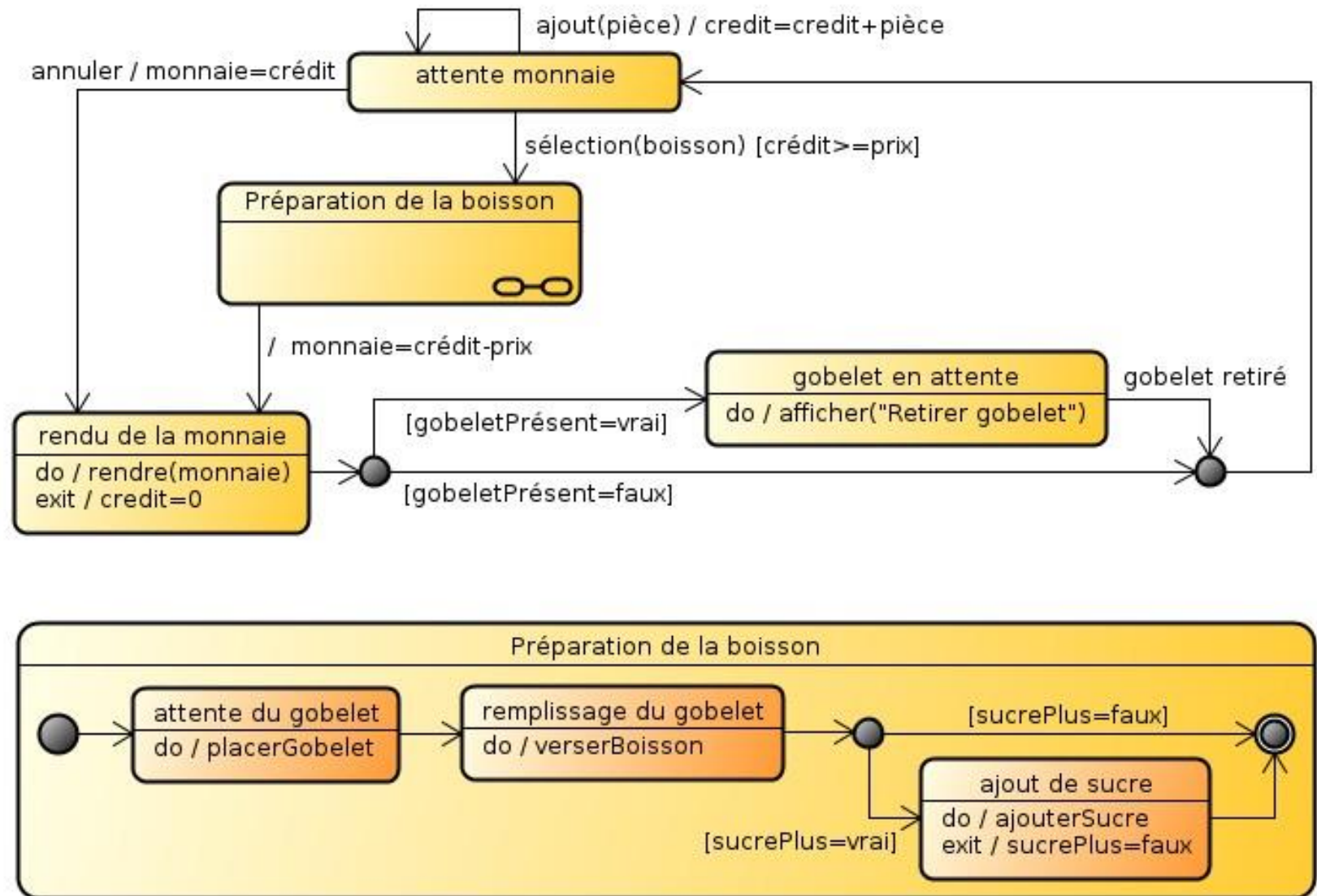


ETAT COMPOSITE - EXEMPLE (LE DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE BOISSON)



ETAT COMPOSITE - EXEMPLE (LE DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE BOISSON)

Afin d'éviter de surcharger le diagramme d'états-transition, il est possible de placer le symbole (o-o) à l'intérieur de l'état composite et de spécifier ensuite son contenu ailleurs dans une autre page.



ÉTAT HISTORIQUE

ETAT HISTORIQUE

On a vu que lorsqu'une transition raccordée à un état composite est franchissable alors elle est franchie même si les activités en cours (sous-états) ne sont pas terminées.

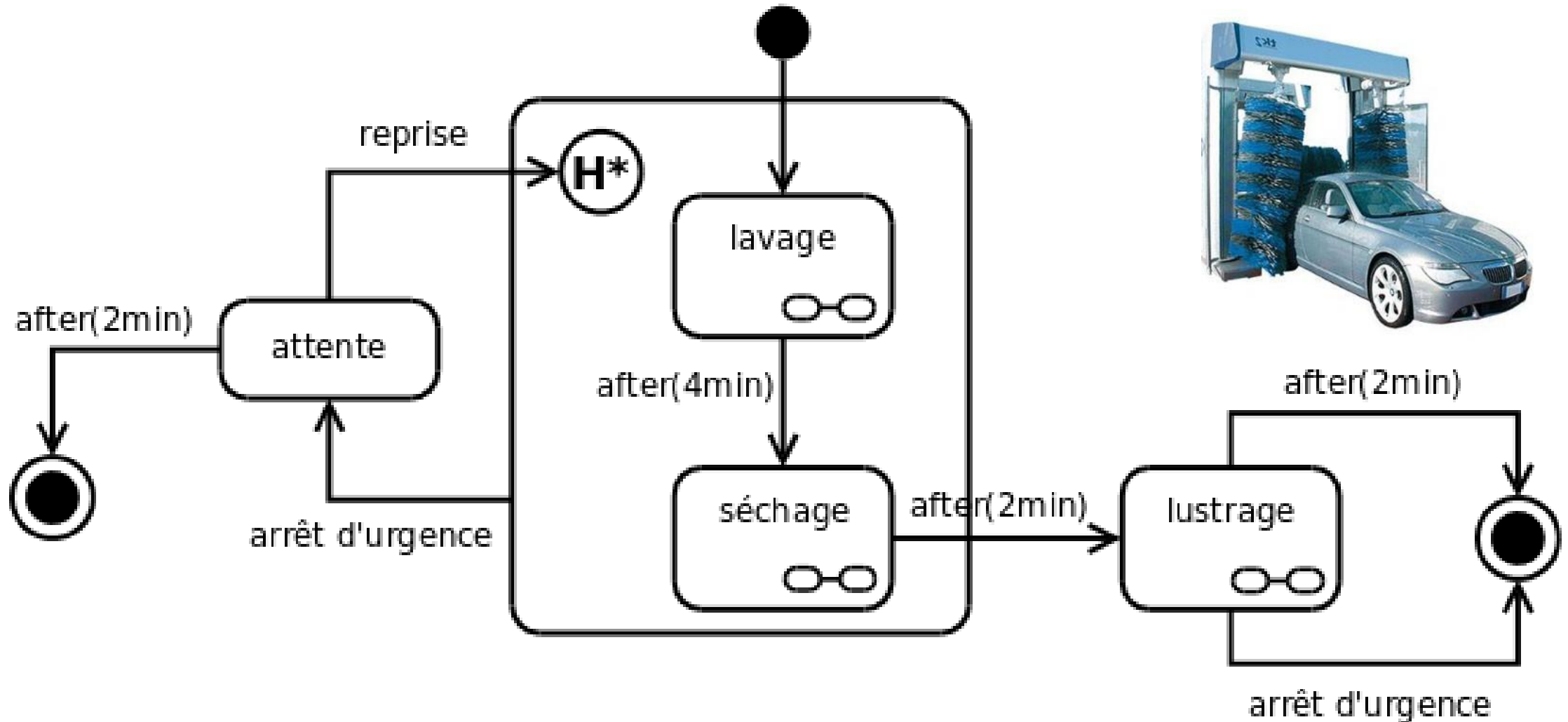
- Si on veut qu'un état composite reprenne son activité à l'endroit où il s'était interrompu lors de sa précédente activation, il faut lui définir un nouveau sous état d'entrée appelé état historique et désigné par :

 ou 

ETAT HISTORIQUE

-  pour reprendre au début du sous-état du plus haut niveau dans lequel on était arrêté
-  pour reprendre au début du sous état dans lequel on était arrêté, quelque soit son niveau d'imbrication (historique profond)

ETAT HISTORIQUE - EXEMPLE (LAVAGE VOITURE)

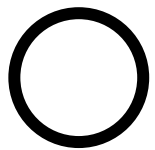


INTERFACE : LES POINTS DE CONNEXION

POINTS DE CONNEXION

Comme nous l'avons déjà dit, il est possible de masquer les sous-états d'un état composite et de les définir dans un autre diagramme. Cette pratique nécessite parfois l'utilisation de pseudoétats appelés points de connexion.

Point d'entrée



Point de sortie



POINTS DE CONNEXION

Lorsque l'on utilise le comportement par défaut de l'état composite, c'est-à-dire entrer par l'état initial par défaut et considérer les traitements finis quand l'état final est atteint, aucun problème ne se pose, car on utilise des transitions ayant pour cible, ou pour source, la frontière de l'état composite. Dans ce cas, les points de connexion sont inutiles.

POINTS DE CONNEXION

Le problème se pose lorsqu'il est possible d'entrer ou de sortir d'un état composite de plusieurs façons. C'est, par exemple, le cas lorsqu'il existe des transitions traversant la frontière de l'état composite et visant directement, ou ayant pour source, un sous-état de l'état composite. Dans ce cas, la solution est d'utiliser des points de connexion sur la frontière de l'état composite..

POINTS DE CONNEXION

Les points de connexion sont des points d'entrée et de sortie portant un nom, et situés sur la frontière d'un état composite. Ils sont respectivement représentés par un cercle vide et un cercle barré d'une croix.

